

超常规发展的机构投资者能稳定市场吗？^{*}

——对我国基金业跨越式发展的反思

蔡庆丰 宋友勇

内容提要：伴随着 2005 年底以来中国股市波澜壮阔的发展行情，我国基金业实现了跨越式发展。本文分别运用 TARCH 模型（从宏观层面）和面板数据模型（从微观层面）来研究我国基金业跨越式发展对市场波动率的影响。实证研究发现我国基金业的跨越式发展并没有促进市场的稳定和理性，反而加剧了机构重仓股的波动。在此基础上，本文对当前我国基金业界信托责任观念淡薄、利益冲突严重、基金监管不力且基金投资者不成熟的背景下推进基金业的跨越式发展进行了反思，提出实现机构投资者稳定市场的三个必要条件。

关键词：基金 波动率 TARCH 模型 面板数据

一、引言

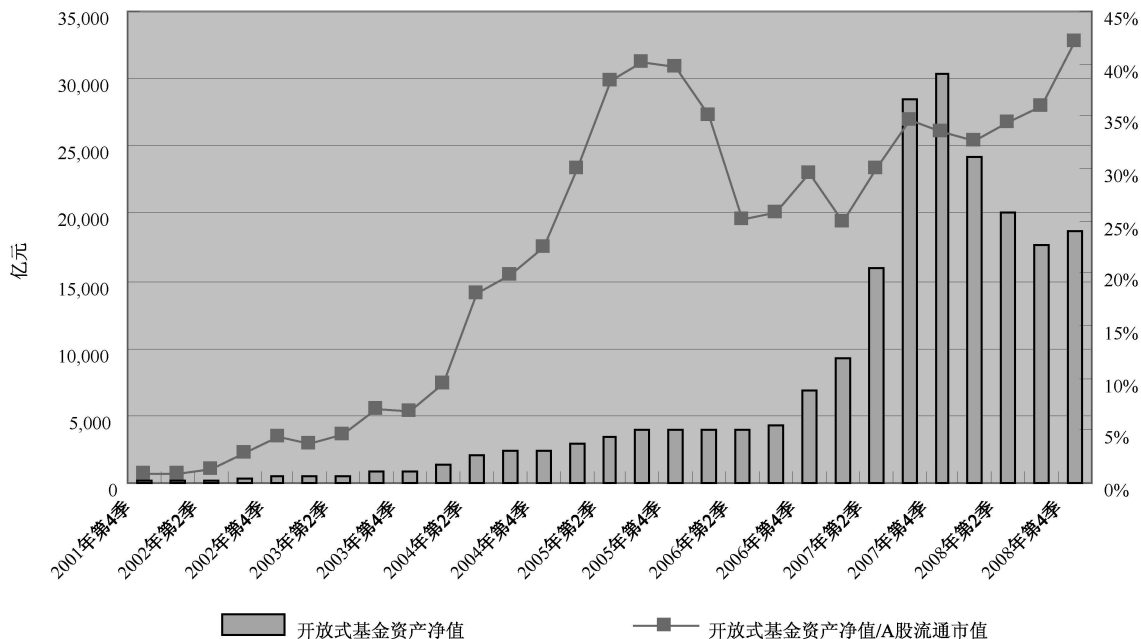
2001 年中国证券监管当局提出了“超常规发展机构投资者”的发展思路，但在随后的近 5 年熊市中，我国机构投资者的发展速度相对缓慢。2005 年底至 2007 年 10 月，中国股市出现持续强劲上涨，上证综指由 998 点的低点上涨到最高的 6124 点，涨幅超过 500%，强大的财富效应激发了公众的投资意识和投资热情。家庭部门出现了规模庞大的“资产替代行为”——大量的居民储蓄由银行流出，涌入股票市场和基金市场。伴随着这一资产替代行为，我国开放式基金出现了爆炸式增长，基金资产净值由 2001 年底的 118 亿元发展到 2007 年底的 30423 亿元的峰值（参见图 1）。开放式基金资产净值占同期 A 股总流通市值的比重也由 2001 年底的不到 1%（ $118 \div 12762 = 0.92\%$ ）最高飙升至 2008 年底的 42% 左右（ $18695 \div 44486 = 42.02\%$ ）。需要特别指出的是，美国共同基金占同期股票市场流通市值的比例由 1950 年的 2% 上升到 2000 年的 19%，经历了整整半个世纪的时间。^①而美国投资公司协会（ICI，2009）最新的统计数据显示：截至 2008 年底，美国共同基金持有的股票市值也仅占流通市值的 24%。^②即便和世界上基金业最发达的美国相比，中国的基金业也可谓在短时间内实现了“跨越式发展”。那么，基金规模的迅速扩大是否带来了管理层所期待的“稳定市场”和“理性投资”呢？对于这一问题，答案似乎并不肯定。众所周知，2005 年底至 2007 年 10 月的这轮股市暴涨行情及其强大的财富效应是导致我国基金业实现跨越式发展的主要原因，但随着以开放式基金为代表的机构投资者占市场流通市值比例的迅速提升，市场波动反而更为激烈，可谓暴涨暴跌——上证综指在不到 2 年半（2005 年 6 月—2007 年 10 月）的时间内涨幅超过 500%，继而又在 1 年

^{*} 蔡庆丰、宋友勇，厦门大学经济学院金融系，邮政编码：361005，电子邮箱：qfcai@sina.com。本文得到教育部“国际金融危机应对研究”应急课题（2009YJR042）和国家社科基金项目（08CJY061）的资助。特别感谢匿名审稿人对本文提出的宝贵意见，当然文责自负。

① 数据来源：Allen, Franklin, 2001.

② 数据来源：ICI, 2009 Investment Company Fact Book, P11.

左右(2007 年 10 月—2008 年 10 月)的时间里跌去 73%,而此后又呈现单边上涨行情,在不到 1 年(2008 年 10 月至 2009 年 8 月)的时间内涨幅超过 100%。直观地看,市场并没有因为这段时间基金业的跨越式发展和机构投资者的迅速壮大而变得更加稳定和理性。那么,超常规发展的机构投资者能否稳定市场?如果答案是否定的,那么是什么原因导致了中国的机构投资者偏离了管理层的规划目标和市场的殷切期待呢?如何辩证地看待 2005 年年底以来中国基金业的跨越式发展?本文拟在宏观整体和微观面板数据两个层面上对第一个命题进行实证检验,并在实证研究的基础上对后两个命题进行探讨。



数据来源:Wind 资讯。

图 1 我国开放式基金的发展,2001.12—2008.12

二、文献评述

(一) 国内外相关文献综述

对于机构投资者是否能稳定市场,学术界一直存在着较大的争议。赞成者认为:首先,机构投资者较为理性,其投资行为较少受“噪声”和“市场情绪”的影响,从而可以抵消个人投资者的非理性行为,降低资产价格的波动率;其次,机构投资者倾向于投资流动性高、波动率小的资产,并且作为逆向的趋势追踪者或负反馈交易者,这有利于纠正市场中经常出现的过度反应,促进市场稳定;第三,机构投资者持有的资产组合数量巨大,因此他们不会频繁地改变投资组合,否则容易引起资产价格大幅波动,增加交易成本。Cohen et al (2002) 通过考察 1983—1998 年(16 年)的年度数据,实证研究发现:美国的机构投资者通常会买入具有正现金流信息的股票,卖出没有信息却也引发价格上升的股票,从而使股价向其价值回归,进而产生稳定市场的作用。Bohl & Brzeszczynsku (2004) 通过研究新兴市场国家——波兰 1994 年 11 月 1 日到 2003 年 12 月 30 日的日交易数据发现:伴随其养老金制度的改革,这些国家的机构投资者的实力大大增强,进而起到了稳定市场的作用。虽然这种观点似乎更符合人们的逻辑判断,但对于这一命题的质疑却一直没有停止过。Friedman (1984) 认为“羊群行为”导致机构投资者一致持有或抛售某些股票,从而导致这些股票的价格暴涨暴跌,这在一定程度上增加了股价的波动。Sas (1996) 通过研究纽约证券交易所 1977—1991 年的年度数据发

现：某股票被机构投资者持有的份额越大，其股价的波动性越强。Dennis & Strickland (2002) 研究发现，在股市大幅波动时，机构持有股份比例与股票波动性之间存在正向关系，机构投资者至少在短期内增加了市场的波动。Chiyachantana et al (2004) 通过比较分析 37 个国家 1997 年第 4 季度和 1998 年第 1 季度及 2001 年前 3 个季度的交易数据发现：机构投资者对价格的影响，还要取决于各国的交易机制、公司特定风险等特征，也就是说机构投资者并不一定都能稳定市场。Gabaix et al (2006, 2007) 研究发现，机构投资者的大额交易容易使市场的价格和成交量出现异常变化，从而加剧波动性。

在国内，伴随着机构投资者的跨越式发展，关于机构投资者能否稳定市场的争论也从未停止过。祁斌等(2006)以2001年到2004年间在上交所上市的所有A股的日交易数据为研究对象，得出结论：我国股票市场上机构投资者具有稳定市场的功能。胡大春、金赛男(2007)采用动态面板数据模型对1999年到2004年中国A股市场进行了分析(考察的是该区间内的季度数据)，认为基金提高持股比例，将降低相应股票收益率的波动性，从而起到一定的稳定市场的作用。对此，另一部分学者则提出了不同的观点。何基报和王霞(2005)以2003年到2005年12个季度证券投资基金的数据作为样本，实证研究认为：机构投资者与稳定市场之间没有必然的联系，在市场其他因素给定的情况下，股价波动的大小是市场中投资者结构参数的非线性函数，不能直接得出“机构投资者一定能够稳定市场”的结论。宋冬林等(2007)以2004年第2季度到2006年第3季度为考察周期，研究发现：在市场整体下降或盘整时期，机构持股比例越高、市场波动率越低；而在市场快速拉升时期，则机构持股比例越高、市场波动率也相应提高。

(二) 本文的主要贡献

由文献综述我们发现，尽管2005年以来，国内学者也已经开始运用实证研究的方法探讨机构投资者与市场波动性之间的关系，但是既有的研究存在着以下不足：(1) 多数实证研究使用每期截面回归或Fama-Macbeth回归方法(Fama and Macbeth, 1973)，而这些方法很难得到两者之间的确切关系；(2) 既有研究使用的大多是2006年以前的数据，而当时机构投资者占整个市场的比重较小，对市场的影响也相对有限。而2005年底至2008年初，伴随着中国股市这一波澜壮阔的发展行情，机构投资者持股的市值占比的迅速提高，其对市场的影响力已不可同日而语。因此，本文重点考察这一时期机构投资者的行为及其市场影响，这在一定意义上填补了这一领域的空白。

针对上述问题，本文的主要贡献体现在：(1) 分别从宏观层面(整个偏股型基金业的发展对市场大盘指数波动性的影响)和微观层面(基金持股对上市公司股价波动性的影响)进行多角度综合分析，使研究结果更为稳健、可靠；(2) 除了采用TARCH模型外，本文还采用了面板数据模型，综合考虑截面和时间序列的影响，并扩大了样本容量，有效地控制了个体行为的差异，能更充分地捕捉样本所蕴含的信息；(3) 本文将面板数据进一步划分为基金持股市值占比较低的平缓发展阶段(2004年第2季度到2005年第2季度)和基金持股市值占比较高的跨越式发展阶段(2005年第3季度到2008年第1季度)，这样除了考虑到由股权分置改革带来的市场制度的巨大变革以外，我们可以重点考察2005年底以来基金业的跨越式发展对整个市场的影响。

三、基金业的跨越式发展与市场波动率：基于市场数据的实证检验

对于基金持股对市场波动率的影响，本文从宏观和微观两个层面进行实证检验。在宏观层面上，本文基于TARCH(1, 1)模型，研究偏股型基金的总资产净值规模与大盘指数波动性的关系。在微观层面上，本文利用上市公司的面板数据，研究基金持股对具体上市公司股价波动性的影响。如无特别注明，本文的数据主要来源于Wind资讯数据库。数据分析主要运用Matlab 7.3和Eviews 6.0完成。鉴于样本的可获得性，宏观部分使用的是月度数据，而微观部分使用的是季度数据。

(一) 偏股型基金对市场大盘指数波动性的影响: 基于 TARCH(1, 1) 模型的检验

1. 数据样本的选取

本部分选取的样本是从 1998 年 3 月到 2008 年 3 月(10 年间) 的月度数据。其中, 偏股型基金的总资产净值规模是指股票型基金和混合型基金的总资产净值之和。对于大盘指数, 我们分别考察了最具代表性的上证综合指数和深圳成分股指数。

2. 模型描述

为了考察偏股型基金的发展对大盘指数月收益率波动性的影响, 我们建立以下的 TARCH(1, 1) 模型。TARCH 模型是由 Zakoian(1990) 和 Glosten et al(1993) 提出的。该模型不仅具有一般 GARCH 族模型的优点, 还能很好地捕捉好消息和坏消息对市场冲击的非对称性。模型的具体设定如下:

$$r_t = a_0 + \xi$$
$$\sigma_t^2 = b_1 + b_2 \xi_{t-1}^2 + b_3 \xi_{t-1}^2 I_{t-1}^- + b_4 \sigma_{t-1}^2 + b_5 \ln fund_t$$

其中, 第一个方程是均值方程, 第二个是条件方差方程。 $\xi = q \cdot v_t$ 是均值方程的随机误差项, 我们这里设 v_t 服从标准正态分布。^① r_t 是大盘指数的月收益率(我们将分别考察上证综合指数和深圳成分股指数)。 σ_t^2 是条件方差, 衡量的是大盘指数的波动性。 I_{t-1}^- 是一个虚拟变量, 当 $\xi_{t-1} < 0$ 时, $I_{t-1}^- = 1$; 否则, $I_{t-1}^- = 0$ 。若 $b_3 > 0$, 则说明坏消息的冲击要大于好消息; 若 $b_3 < 0$, 则说明坏消息的冲击要小于好消息。 $\ln fund_t$ 代表偏股型基金的总资产净值(单位为亿元), 为了减少误差、消除样本数据的异方差, 我们对其取对数。经 ADF 单位根检验(Augmented Dickey Fuller test) 发现其为非平稳序列, 所以我们又对其取一阶差分(实际上, 此时的 $\ln fund_t$ 就是偏股型基金总资产净值规模的对数增长率)。

3. TARCH(1, 1) 模型的估计结果

Eviews 6.0 软件输出的估计结果如下:^②

表 1 TARCH(1, 1) 模型的估计结果

对上证指数的影响			对深成指的影响		
变量	系数	参数估计	变量	系数	参数估计
	b_1	0.0003(0.8923)		b_1	0.0005*** (2.8576)
ξ_{t-1}^2	b_2	0.0752(0.6681)	ξ_{t-1}^2	b_2	0.0015(0.0720)
$\xi_{t-1}^2 I_{t-1}^-$	b_3	-0.0318(-0.2878)	$\xi_{t-1}^2 I_{t-1}^-$	b_3	-0.2245*** (-3.0747)
σ_{t-1}^2	b_4	0.8382*** (6.5761)	σ_{t-1}^2	b_4	0.9865*** (71.6876)
$\ln fund_t$	b_5	0.0056* (1.899)	$\ln fund_t$	b_5	0.0065*** (3.5738)

注: () 中的数值为 Z 统计量。*、**、*** 分别表示在 10%、5%、1% 的显著性水平下显著。

在上述结果中, b_1, b_2, b_4 均大于零, 而且 $b_2 + b_3 + b_4 < 1$ 满足参数约束条件。在对上证指数的考察中, $\xi_{t-1}^2 I_{t-1}^-$ 的系数 b_3 不显著, 这表明上证指数的非对称性波动不明显; 而对于深成指来说, 这种非对称性现象则较为显著(在 1% 水平下), 而且在样本期间内, 平均而言, 坏消息的冲击要小于好消息。我们还特别注意到 $\ln fund_t$ 的系数 b_5 均为正数(分别在 10% 和 1% 水平下显著), 这表明偏股型基金总资产净值规模的增长实际上加剧了大盘指数的波动性。

① 由于 q 是一个时变函数, 所以通过不同参数正态分布的叠加, 我们可以刻画出 $\xi = q \cdot v_t$ 尖峰肥尾的分布特征。
② TARCH 模型的成立还必须依赖于 v_t 为独立同分布的假设。所以, 我们对估计出来的模型进行 ARCH LM 检验, 并考查了 $v_t = \xi/q$ 的平方相关图, 结果表明 v_t 满足独立同分布, 所以上述 TARCH 模型成立。

(二) 基金持股对上市公司股价波动性的影响：基于上市公司面板数据的检验

1. 时间的分界和样本的选取

在微观层面的实证研究中，我们选取的样本是 2004 年第 2 季度到 2008 年第 1 季度的季度数据。同时，以股权分置改革为界，进一步分为基金业的平缓发展阶段（2004 年第 2 季度到 2005 年第 2 季度）和跨越式发展阶段（2005 年第 3 季度到 2008 年第 1 季度）。在平缓发展阶段，我们选取的上市公司样本分别是 2004 年第 2 季度基金持仓市值占上市公司流通股比重前 200 名的公司（以下简称“前 200 名重仓股”）和倒数 200 名的公司（以下简称“倒数 200 名非重仓股”）^①；在跨越式发展阶段，我们同样也选取了 2005 年第 3 季度基金持仓占比前 200 名和倒数 200 名的上市公司。

2. 变量的选取和模型的构建

2.1 变量的选取

(1) 上市公司股价的波动性

上市公司股价的波动性主要通过相应股票的日收益率标准差来衡量。其中， σ_{it} 表示第 i 家上市公司在第 t 季度内股票日收益率的标准差。

(2) 上市公司的流通市值

Sias (1996)，祁斌、黄明和陈卓思 (2006) 等国内外大量的研究都发现，上市公司股价的波动性与公司的市值负相关，即公司的总市值越大，波动性越小。上市公司的市值是影响股价波动性的重要因素。所以，我们用 MV_{it} 来表示第 i 家上市公司在第 t 季度末的流通股市值。为了减少误差、消除样本数据的异方差，我们对其取对数。

(3) 市场指数收益率的波动性

由于市场指数收益率的波动性代表了整个市场的系统性风险，所以其对单只股票波动性存在着较大的影响。在本文中， σ_{-szsz_t} 表示的是第 t 季度内上证指数日收益率的标准差。在稳健性检验部分，我们还将考察深成指日收益率标准差 (σ_{-scsz_t}) 对个股波动性的影响。

(4) 股票前一季度的季度收益率

Black (1976)，Christie (1982)，Cheung 和 Ng (1992) 研究表明：股价的波动性是前一期股票收益率的递减函数，即较高的收益率会导致较低的下一期波动率。他们认为正的股票收益率（更高的股价）增加了公司股权价值在公司总价值（包括股权价值和债务价值）中的比重，从而降低了整个公司的杠杆水平，能够降低股价的波动性。所以，我们也将第 i 只股票前一季度的季度收益率 r_{it-1} 作为解释变量。

(5) 基金持股情况

$fund_{it}$ 代表在第 t 季度末披露的国内开放式基金和封闭式基金持有的第 i 家上市公司股票市值之和占第 i 家上市公司流通总市值的比重。相应地， $\Delta fund_{it}$ 表示第 t 季度与上一季度相比，持仓比例的变化情况。

2.2 模型的构建

我们分别建立以下两个面板数据 (panel data) 模型 (1) 和 (2)，来分别分析基金持股比重情况和基金持股比重的变动对上市公司股价波动性的影响：

$$\sigma_{it} = \alpha + \beta_1 \ln MV_{it} + \beta_2 \sigma_{-szsz_t} + \beta_3 r_{it-1} + \beta_4 fund_{it} + \varepsilon_{it} \quad (1)$$

$$\sigma_{it} = \alpha + \beta_1 \ln MV_{it} + \beta_2 \sigma_{-szsz_t} + \beta_3 r_{it-1} + \beta_4 \Delta fund_{it} + \varepsilon_{it} \quad (2)$$

二者的不同在于：(2) 中以 $\Delta fund_{it}$ 代替了 (1) 中的 $fund_{it}$ 。后者主要是通过相应解释变量的替换

① 通过分别考察机构重仓股和机构非重仓股这两个对照组，可以使模型的结论更具有普遍意义。

来进一步考察模型的稳健性。^①

3. 实证结果及其分析

3.1 平缓发展阶段(2004年第2季度到2005年第2季度)

我们先对数据做Hausman随机效应检验,以判定模型是采用固定效应模型还是随机效应模型。在得到模型的估计结果后,我们又对残差进行了Fisher PP单位根检验^②,以考察残差的平稳性。具体结果见表2。

表2 面板数据模型的回归结果(平缓发展阶段)

	前200名重仓股		倒数200名非重仓股	
	(1)	(2)	(1)	(2)
Hausman 检验 对应的P值	0.0000 (拒绝原假设)	0.0000 (拒绝原假设)	0.0000 (拒绝原假设)	0.0000 (拒绝原假设)
采用的模型	固定效应模型	固定效应模型	固定效应模型	固定效应模型
截面数量	200	200	200	200
时间长度	5	5	5	5
样本个数	1000	1000	1000	1000
$\ln MV_{it}$	-0.4460***(-3.8248)	-0.3357***(-2.9862)	-0.8440***(-8.713)	-0.8288***(-8.5627)
σ_{-szsz_t}	1.0269*** (11.6359)	1.0517*** (11.9238)	0.3667*** (4.1781)	0.3891*** (4.4633)
r_{it-1}	0.0582(0.4287)	0.1589(1.2135)	-0.0511(-0.3965)	-0.0107(-0.0838)
$fund_{it}$	0.0077*** (3.059)		0.0396** (2.0187)	
$\Delta fund_{it}$		0.0026* (1.6709)		0.023(0.8613)
调整后R ²	0.4760	0.4703	0.5106	0.5078
F统计量的P值	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
Fisher PP 检验 对应的P值	0.0000 (拒绝原假设)	0.0000 (拒绝原假设)	0.0000 (拒绝原假设)	0.0000 (拒绝原假设)
平稳性检验的结论	残差项平稳	残差项平稳	残差项平稳	残差项平稳

注:()中的数值为相应变量的t值。*、**、***分别表示在10%、5%、1%的显著性水平下显著。

从表2可以看出,在平缓发展阶段(2004年第2季度到2005年第2季度),无论是前200名重仓股还是倒数200名非重仓股,模型(1)和(2)的大部分系数均显著,而且调整后R²处于0.47到0.52之间,这表明模型对数据的拟合效果较好。此外,Fisher PP检验表明残差项均平稳,不存在单位根。

对于控制变量,无论是前200名重仓股还是倒数200名非重仓股,上市公司股价波动性均与上市公司流通市值负相关,而且均在1%的显著性水平下显著。这与已有的国内外研究结果一致。上市公司股价波动性与上证指数日收益率的波动性也都呈现正相关关系(在1%的显著性水平下显著),这与我们前面的分析一致,而且也符合经济理论。至于股票前一季度的季度收益率 r_{it-1} 则均不显著,这与国外学者研究美国市场的结果不同。这可能是由于国内的投资者还不够成熟,更注重于短期内的追涨杀跌,而往往忽视了股价变动对上市公司杠杆水平的影响,从而使 r_{it-1} 的系数不显著。

① 由于基金持股比重情况与持股比重变动情况具有较高的相关性,为了避免出现多重共线性的问题,也不宜将它们都放在同一个回归模型中。

② 面板数据的单位根检验包括相同根和不同根两种情形,LLC检验和Fisher PP检验就是分别用来检验上述两种情况。因为本部分时间长度只有5个季度(过短),无法进行LLC检验,所以我们只报告了Fisher PP检验的结果。

至于基金持股的影响，在控制了上市公司规模、整个市场的系统性风险和前一期收益率的影响后，我们发现：对于前 200 名重仓股，上市公司股价波动性与国内基金持股的比重和持股比重的变化，均呈现正相关关系（显著水平分别为 1%和 10%）；对于倒数 200 名非重仓股，上市公司股价波动性与国内基金持股的比重呈正相关关系（在 5%水平显著），而国内基金持股比重的变化对上市公司股价波动性的影响则不显著。这说明：在平缓发展阶段（2004 年第 2 季度到 2005 年第 2 季度），投资基金加剧了重仓股的波动性，而对非重仓股的影响则可能为加剧波动性或影响不显著。^①回顾这一时期基金投资策略，“资产组合高度同质化”是基金投资行为的显著特征，业界戏称这一现象为基金的“抱团取暖”。随着基金持股比例的提升，基金的核心重仓股价格出现非理性上扬，同时流动性迅速下降。2005 年，机构赎回压力以及股权分置改革则又引发了基金核心重仓股的大幅下挫。基金在这一时期的投资策略造成了基金重仓股的暴涨暴跌，加剧了市场的波动。

3.2 跨越式发展阶段（2005 年第 3 季度到 2008 年第 1 季度）

与上述平缓发展阶段的分析方法类似，我们先对数据做 Hausman 随机效应检验，以判定模型是采用固定效应模型还是随机效应模型。在得到模型的估计结果后，我们又对残差进行了 LLC 检验和 Fisher PP 单位根检验，结果表明相应的残差均为平稳。具体结果见表 3。

表 3 面板数据模型的回归结果（跨越式发展阶段）

	前 200 名重仓股		倒数 200 名非重仓股	
	(1)	(2)	(1)	(2)
Hausman 检验 对应的 P 值	>0.9 (接受原假设)	>0.9 (接受原假设)	0.0000 (拒绝原假设)	0.0013 (拒绝原假设)
采用的模型	随机效应模型	随机效应模型	固定效应模型	固定效应模型
截面数量	200	200	200	200
时间长度	11	11	11	11
样本个数	2200	2200	2200	2200
$\ln MV_{it}$	-0.0923***(-4.0777)	-0.0685***(-3.2296)	0.7379*** (3.3866)	0.6868*** (3.2536)
σ_{-szsz_t}	1.2330*** (33.0468)	1.2139*** (33.4843)	0.7292*** (3.0275)	0.7559*** (3.1467)
r_{it-1}	0.5336*** (6.6389)	0.5453*** (6.8313)	-0.0784(-0.2979)	-0.0829(-0.3150)
$fund_{it}$	0.0040*** (3.3751)		-0.0159(-0.8211)	
$\Delta fund_{it}$		0.0063*** (5.7049)		0.0097(0.4629)
调整后 R^2	0.4117	0.4172	0.1281	0.1279
F 统计量的 P 值	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
Fisher PP 检验 对应的 P 值	0.0000 (拒绝原假设)	0.0000 (拒绝原假设)	0.0000 (拒绝原假设)	0.0000 (拒绝原假设)
LLC 检验 对应的 P 值	0.0000 (拒绝原假设)	0.0000 (拒绝原假设)	0.0000 (拒绝原假设)	0.0000 (拒绝原假设)
平稳性检验的结论	残差项平稳	残差项平稳	残差项平稳	残差项平稳

注：() 中的数值为相应变量的 t 值。*、**、*** 分别表示在 10%、5%、1%的显著性水平下显著。

① 投资基金对非重仓股的影响可能不显著的一个重要原因是：由于持股比例较低，因而其影响力也相应较为有限。

从表 3 可以看出,跨越式发展阶段(2005 年第 3 季度到 2008 年第 1 季度),模型(1)和(2)的大部分系数均显著,而且模型对数据的拟合效果较好。此外,Fisher PP 检验和 LLC 检验表明残差项均平稳,既不存在不同的单位根,也不存在相同的单位根。

对于控制变量,上市公司流通市值、上证指数日收益率的波动性与上市公司股价波动性均显著相关(在 1%水平下均显著)。对于前 200 名重仓股,上市公司股价波动性与股票前一个季度的季度收益率 r_{it-1} 显著正相关(在 1%水平下均显著);而对于倒数 200 名非重仓股,股票前一个季度的季度收益率 r_{it-1} 对上市公司股价波动性的影响则不显著。^①

至于基金持股的影响,在控制了上市公司规模、整个市场的系统风险和前一期收益率的影响后,我们发现:对于前 200 名重仓股,上市公司股价波动性与国内基金持股的比重和持股比重的变化,仍然呈现正相关关系(显著水平都为 1%);而对于倒数 200 名非重仓股,国内基金持股的比重和持股比重的变化对于上市公司股价波动性的影响则均不显著。而这一时期,股指的暴涨(上证综指由 2005 年 7 月 1 日的 1055 点暴涨为 2007 年 10 月 16 日的最高 6124 点)继而暴跌(由 2007 年 10 月 16 日的最高 6124 点暴跌为 2008 年 3 月 31 日的 3472 点)正是对基金加剧重仓股波动性的有力注解。^②而对于非重仓股则可能由于基金的控制力较低、话语权有限,从而使得基金对非重仓股波动性的影响不显著。

(三) 稳健性检验

为了保证实证检验结果的可靠性,除了上文提到的(1)在 TARCH 模型部分,分别考察偏股型基金的发展对上证指数和深成指的影响;(2)在面板数据模型部分,将样本区间进一步划分为基金持股市值占比较低的平缓发展阶段和基金持股市值占比较高的跨越式发展阶段;(3)在面板数据模型部分,用基金持股的比重变化来代替基金持股的比重,对模型重新进行估计;(4)分别选取‘前 200 名重仓股’和‘倒数 200 名非重仓股’作为对照组。我们还进一步做了如下的稳健性检验:

1. 在面板数据模型部分,我们用面板修正标准差方法(Panel Corrected Standard Error, PCSE)^③对模型重新进行了回归,结论基本不变。^④

2. 在面板数据模型部分,用深成指日收益率的标准差(σ_{SZS_t})代替上证指数日收益率的标准差(σ_{SZS_t}),对模型重新进行估计,结论基本不变。^⑤

(四) 小结

从面板数据模型部分,我们可以看到:无论是基金持股市值占比较低的平缓发展阶段还是基金持股市值占比较高的跨越式发展阶段,基金均加剧了重仓股的波动性;对于非重仓股,可能由于其影响能力较为有限,所以基金对其波动性的影响不是十分显著。但是,由于基金的重仓股大多为大盘股,对市场大盘指数的影响较大,所以整体而言,基金也加剧了大盘指数的波动性。这也与 TARCH 模型部分的结论相一致。

四、对我国基金业跨越式发展的反思

由上文宏观和微观两个层面的实证研究,我们不难发现:无论是在基金市值占比较低的平缓发展阶段,还是在基金市值占比较高的跨越式发展阶段,管理层寄予厚望的基金均未能稳定市场,甚

① 可能的原因参见前面平缓发展阶段时的解释。

② 基金的重仓股一般为大盘股,对指数的影响非常显著。

③ Beck 和 Katz(1995)引入的 PCSE 估计方法是面板数据模型估计方法的一个创新,影响较大。当面板模型的误差项存在着序列相关或异方差等复杂结构时,PCSE 方法能提供更可靠的估计结果。

④ 由于篇幅的限制,具体的结果未能一一列出。

⑤ 实际上,经检验,在平缓发展阶段和跨越式发展阶段, σ_{SZS_t} 和 σ_{SZS_t} 的相关系数分别为 0.9530 和 0.9758。

至还加剧了重仓股的波动，使市场更加趋于非理性。那么，是什么原因导致跨越式发展的中国基金业偏离了管理层的设想和市场的期待呢？

（一）基金的代理问题：基于代理人目标函数的分析

要探讨机构投资者对市场运行的影响，必然要分析以基金为代表的机构投资者和个人投资者之间在资金规模、投资决策以及交易行为上的区别。除了具备‘规模经济’和‘信息优势’外，基金与个人投资者的另一显著区别在于前者是一种‘代理投资’（Delegated Investing）制度，从本质上讲是建立在契约关系上的‘资本’（财力）和‘知本’（智力）的合作，而这种‘合作’的背后是基金资产‘所有权’和‘管理权’的分离，而这种‘分离’的结果是契约双方不可避免地存在‘利益冲突’问题。就像公司‘所有权’和‘经营权’的分离会导致股东和公司经理的委托代理问题一样，代理投资中委托资产‘所有权’和‘管理权’的分离同样也会导致基金投资者和基金管理公司或基金经理之间的委托代理问题（Allen，2001；Menkhoff，2002）。

市场投资主体的机构化意味着影响资产价格的主导力量不再是投资者本人，而是他们所委托的机构投资者。正如Brennan & Li（1993），Cornell & Roll（2005）所强调的，代理投资的盛行意味着影响市场运行的主要是代理人（基金经理和基金管理公司）的目标函数（Objective function），而不再是投资者的效用函数（Utility function）。这也意味着机构投资者的投资决策不仅受到行为金融学所揭示的‘有限理性’的制约（即由于认知过程中的偏差、情绪、情感和偏好等方面的心理原因而使其无法完全以理性人的方式做出无偏估计和理性决策），还可能受到代理投资模式下代理人追求自身利益最大化的利益冲突行为的影响。而具体到基金这一代理投资模式，在双重委托代理关系下，基金经理（特别是基金管理公司的高管）利益最大化的个人目标往往凌驾于基金管理公司利润最大化的经营目标；而基金管理公司利润最大化的经营目标又会凌驾于基金投资者财富最大化的投资目标。代理人的诚信义务在其自身利益最大化的诱惑下，往往变得‘不堪一击’，而由此导致的‘老鼠仓’、利益输送、净值操纵、内幕交易、关联交易以及市场操纵等‘基金黑幕’在中国股市上更是前仆后继、推陈出新（李建国，2003；蔡庆丰，2006）。从2000年的‘基金黑幕’，到2005年股改期间的基金‘投票门’事件，再到2009年底的基金经理‘老鼠仓’事件，都表明代理人的‘利益冲突行为’一直都真实存在，并且在规模急剧扩大、治理监管低效和信托责任观念淡薄的我国基金业中表现得更为突出。于是，代理投资制度中的委托人——基金投资者继散户投资者之后沦为中国股票市场中更为无奈的‘弱势群体’。而管理层对机构投资者促进市场稳定和理性的设想、市场对机构投资者优化资源配置效率和公司治理机制的愿景、投资者对机构投资者提供平稳收益和管理风险的期待更多地是一厢情愿。

（二）代理投资模式的利益冲突与市场波动率：基于基金管理费的期权分析

作为代理投资的契约关系双方，基金投资者和作为代理人的基金管理公司及基金经理都是具有独立利益取向的效用最大化主体。我们无法确保代理人（基金公司或基金经理）不追求自身目标函数的最大化，而以委托人（基金投资者）的利益最大化出发进行投资决策。就基金管理公司而言，它所追求的是自身管理费收入的最大化。我们知道，基金管理公司一般是根据所管理资产的规模收取管理费，基金的净申购往往和基金的业绩是成正相关的，但它们之间并不是一种严格的线性关系，而存在着非对称性和凸性的特点。Ippolito（1992），Roston（1998），Sri & Tufano（1998）等学者研究均发现投资业绩好的基金会吸引大量的新资金的流入，基金业绩和基金申购之间存在正反馈关系。一般来讲，只有投资业绩最好的几支基金才能吸引大量基金投资者的净申购，基金管理公司可以收取更多的管理费；但投资业绩差的基金并不会遭到相对等的赎回。由于基金投资者普遍存在着处置效应（Disposition Effect），往往因为不愿意实现损失而继续持有亏损的基金，因此这些业绩

差的基金管理公司不会面临很大的赎回压力,根据资产规模而收取的管理费不会有很大幅度的减少。^①根据既有的对中国基金投资者行为的研究,这种处置效应在我国表现得尤为显著(刘志远和姚颐,2005;陆蓉等,2007)。

投资业绩好可以获得可观的管理费收入,而投资业绩差管理费收入并不会急剧减少,基金管理公司这种盈亏不对称的管理费收入类似于一个盈亏报酬不对称的激励。而这种盈亏报酬不对称的薪酬结构相当给予了基金管理公司一个基于基金资产净值的看涨期权,而这个期权的价值不仅与基金资产的净值有关,还与其净值的波动率相关。由期权定价理论我们知道,基金资产净值的波动率越高,“看涨期权”的价值也越高,基金管理费收入也会越多。因此,对于那些追求自身管理费收入最大化的基金管理公司来讲,市场的激烈波动似乎更符合其利益最大化的经营目标:股市处于上升周期时,申购资金开始流入开放式基金,借助流入的资金,开放式基金可以迅速推高股市,在巨大的财富效应示范下,资金进一步大规模流入开放式基金行业,基金管理费收入得以迅速扩大;而当股市呈现见顶回落的趋势时,基金会遭遇陆续的赎回。如果市场是持续阴跌,基金投资者来得及做出反应,赎回基金获利了结或及时止损,开放式基金会遭遇陆续赎回,基金经理不得不抛售股票,单位基金净值和基金份额都会减少,基金管理费收入会大幅减少。但如果股市快速下跌而导致基金净值在短时间内大幅缩水,基金投资者往往由于“处置效应”而不愿意实现亏损,这样即便基金净值最终的缩水幅度一样,但由于基金份额赎回较少,而使得基金公司的资产规模相对缩水较少,相应地,基金管理费收入的减少也较少。因此,对于缺乏信托责任而追求自身利益最大化的开放式基金,在股市上涨阶段“火上加油”(追涨)而在股市下跌阶段“雪上加霜”(快速杀跌),是他们作为“经济人”的理性选择。而这种投资行为无疑会加剧市场的波动性,并直接损害基金投资者利益。^②

(三) 对机构投资者稳定市场的再思考:基于美国基金业历史发展经验的分析

无论是代理投资模式下基金经理或基金管理公司可能的道德风险行为,还是基金投资者处置效应所强化的基金管理费收入盈亏报酬不对称的激励模式都表明,“稳定市场”不会成为基金“自发”或“自觉”的行为目标。从美国共同基金的发展历程看,共同基金也并不是一开始就起到稳定市场的作用。1929 年之前,刚刚起步的共同基金业不但没有成为市场的“减震器”,反而是市场波动的“放大器”,甚至在一定程度上是市场价格波动的源泉(王岗,2003)。当时的美国股票市场同样也充斥着共同基金操纵市场以牟取暴利的种种道德风险行为。随后的股市崩盘以及随之而来的经济大萧条使得美国的共同基金遭受沉重的打击。此后,美国监管当局出台多部法律加强对投资者的保护和共同基金的监管。^③这一时期,法律法规的颁布、监管力度的加强、信息披露的完善和治理结构的改进有效地压缩了共同基金道德风险行为的空间,堵住其凭借资金实力操纵市场以牟取暴利的通道,使之成为市场的“投资者”而非“掠夺者”。因此,我们可以这么认为:通过加强治理和监管以减少道德风险行为是实现机构投资者稳定市场的第一个条件。

还需要指出的是,20 世纪 30 年代至 70 年代之间,监管严厉且发展规范的美共同基金对于资本市场的稳定作用并不明显。这源于当时机构投资者的市场占比还较低,比重不超过 13%,市场

① 处置效应就是一种很典型的行为偏差,它是指证券市场上投资者往往对亏损的证券存在较强的惜售心理,即继续持有亏损证券,不愿意实现损失;却在盈利面前趋向回避风险,愿意较早卖出证券以锁定利润。

② 2007 年中国股市暴涨暴跌中开放式基金的投资行为可以说是这一命题的最新注释:在 2006 年中国 A 股市场已经上涨近 200% 的基础上,以基金为代表的机构投资者高调唱多并发动蓝筹股行情推动上证综指由 2007 年 1 月底的不到 3000 点暴涨到 10 月的 6124 点,继而随着蓝筹股泡沫的破灭,股指又在一年左右的时间里暴跌超过 70%,超过同期遭受次贷危机直接冲击的美国股指的跌幅。而我们注意到:随着股指的暴涨,开放式基金规模迅速膨胀,由 2007 年 1 月底的 7305 亿元飙升到股指创出历史最高的 2007 年 10 月份的 29406 亿元。而随着 2007 年 10 月份以来上证综指的暴跌,开放式基金规模并没有缩减,反而上升为 30871 亿元(基金管理费收入相应地上升,基金经理的薪酬收入也基本不受影响),而同期大部分基金投资者的净值亏损超过了 50%。

③ 这些法律包括:1933 年的《证券法》、1934 年的《证券交易法》、1940 年的《投资公司法》和《投资顾问法》。

影响力还较为有限，当市场定价出现较大偏差时，资金实力有限的机构投资者也无法通过有效的反向操作策略纠正定价偏差。直到 20 世纪 80 年代以来，随着共同基金资产规模的扩大和持股份额的提升，共同基金稳定市场的作用才逐步显现。因此，我们可以这么认为，基金规模的壮大和持股比例的提升，并由此成为市场的主导力量是机构投资者稳定市场的第二个条件。也就是说，要实现机构投资者稳定市场和提高市场效率的功能，要求机构投资者在“质”上要运作规范，在“量”上要有一定的规模。

而第三个条件就是培养基金投资者长期投资的理念。在美国，多数基金投资者还是把基金视为一种长期投资的工具，他们倾向于长期持有基金。此外，在美国养老基金和保险公司也是共同基金的主要持有人，他们在基金投资策略上更为理性，更看重基金的长期投资收益。在美国，委托人长期投资的理念使作为代理人的机构投资者的价值投资策略成为可能。而在我国，多数基金投资者（甚至包括保险公司和社保基金）还是将投资基金等同于投资股票，追求短期收益，频繁采取波段操作，基金投资者的短期行为无疑加大了基金投资和运作的难度，而市场博弈的结果往往是市场波动加剧。

分析至此，本文认为要实现基金稳定资本市场、倡导理性投资和改进公司治理等积极作用，需要以下三个条件：（1）在“质”上加强基金治理，减少代理人的道德风险行为；（2）在“量”上壮大基金规模，使其成为市场的主导力量；（3）提高委托人素质和改善委托人结构，培养基金投资者的长期投资的理念。三个条件的逻辑关系是：条件（1）减少基金凭借资金实力通过市场操纵等道德风险行为牟取暴利的可能性，使其只能通过规范的投资活动获利；条件（2）和条件（3）结合在一起可以使基金能够更有效地贯彻长期投资和价值投资的理念，而不是去追求短期收益。事实上条件（1）是条件（3）的基础，条件（3）不可能独立成立。如果在条件（1）不满足的条件下实现条件（2），基金经理和基金管理公司的道德风险行为将损害基金投资者的利益，危及这一行业的健康发展，而基金业的这种跨越式发展对市场的稳定和理性也无法起到积极的作用。正如上文所研究的：我国 2005 年年底以来，借助股权分置改革后的股市快速上涨实现了基金业的跨越式增长，基金规模占流通市值比例甚至超过基金发展最成熟、基金监管最严厉和基金投资者较为理性的美国。但遗憾的是，本文通过理论分析和实证研究发现：在基金监管不力、信托责任观念淡薄和基金投资者不成熟的背景下，基金业的这种跨越式发展并没有促进市场的稳定和理性。

参考文献

- 何基报、王霞，2005《机构投资者一定能稳定股市吗？——理论和实证研究》《研究报告》（深证综研字第 0121 号）。
- 胡大春、金赛男，2007《基金持股比例与 A 股市场收益波动率的实证分析》《金融研究》第 4 期。
- 陆蓉、陈百助、徐龙炳、谢新厚，2007《基金业绩与投资者的选择——中国开放式基金赎回异常现象的研究》《经济研究》第 6 期。
- 祁斌、黄明、陈卓思，2006《机构投资者与股市波动性》《金融研究》第 9 期。
- 宋冬林、毕子男、沈正阳，2007《机构投资者与市场波动性关系的研究》《经济科学》第 3 期。
- 徐龙炳、赵娜，2006《机构投资者与股票价格波动研究综述》《上海财经大学学报》第 10 期。
- 王岗，2003《个人投资者的资产选择与基金业发展》《改革》第 3 期。
- 姚颐、刘志远，2004《我国开放式基金赎回行为的实证研究》《经济科学》第 5 期。
- Allen, F., 2001, "Do Financial Institutions Matter?", *Journal of Finance* 56, 1165—1175.
- Allen F and Gale D, 2000, "Bubbles and Crises", *Economic Journal*, 110, 236—255.
- Allen, F., and G. Gorton, 1993, "Churning Bubbles", *Review of Economic Studies* 60, 813—836.
- Black, F., 1976, "Studies of Stock Price Volatility Changes", Proceedings of the 1976 Meetings of the Business and Economic Statistics Section, American Statistical Association 177—181.
- Bohl, M. T., Brzeszczynski, J. J., 2004, "Do Institutional Investors Destabilize Stock Prices? Emerging Market's Evidence Against a

- Popular Belief”, Working Paper .
- Brennan, M. J. , and F. Li , 1993, “Agency and Asset Pricing”, Working Paper .
- Cheung, Y. W. , and L. Ng , 1992, “Stock Price Dynamics and Firm Size : An Empirical Investigation”, *Journal of Finance* 47, 1985—1997.
- Chiyachantana, C. N. , Jain, P. K. , Jiang, C. , and Wood, R. A. , 2004, “International Evidence on Institutional Trading Behavior and Price Impact”, *Journal of Finance* , LIX (2004) , pp. 9—898.
- Christie, A. A. , 1982, “The Stochastic Behavior of Common Stock Variances : Value , Leverage and Interest Rate Effects”, *Journal of Financial Economics* 10, 407—432.
- Cohen, R. B. , Gompers, P. A. and Vuolteenaho, T. , 2002, “Who Underreacts to Cash Flow News ? Evidence from Trading between Individuals and Institutions”, *Journal of Financial Economics* , 66, pp. 409—462.
- Cornell, B. , and R. Roll , 2005, “A Delegated Agent Asset Pricing Model”, *Financial Analysts Journal* 61, 57—69.
- Dennis, P. J. , and D. Strickland , 2002, “Who Blinks in Volatile Markets, Individuals or Institutions ?”, *Journal of Finance* 57, 1923—1949.
- Fama, E. F. , and K. R. French, J. McBeth , 1973, “Risk, Return and Equilibrium : Empirical Tests”, *Journal of Political Economy* 81, 607—36.
- Faugere, C. , and H. A. Shawky , 2003, “Volatility and Institutional Investor Holdings in a Declining Market : A Study of Nasdaq during the Year 2000”, *Journal of Applied Finance* 13(2) , 32—42.
- Menkhoff Lukas , 2002, “Institutional Investors :the External Costs of a Successful Innovation”, *Journal of Economic Issues* 36(4) 907—933.
- Ippolito, R. A. , 1992, “Consumer Reaction to Measures of Poor Quality : Evidence from the Mutual Fund Industry”, *Journal of Law and Economics* 35, 45.
- Roston, M. N. , 1998, “Mutual Fund Managers and Mutual Fund Flows”, *Journal of Finance* 53, 1589—1622.
- Sias, R. W. , 1996, “Volatility and the institutional investor”, *Financial Analysts Journal* 52, 13—20.
- Siri, E. R. , and P. Tufano , 1998, “Costly Search and Mutual Fund Flows”, *Journal of Finance* 53.
- Xavier Gabaix, Parameswaran Gopikrishnan, Vasiliki Herou, H. Eugene Stanley , 2007, “A Theory of Limited Liquidity and Large Investors Causing Spikes in Stock Market Volatility and Trading Volume”, *Journal of the European Economic Association* 5;2—3, 564—573.

Can the Hyper normal Development of Institutional Investors Stabilize the Market ?

——Leapfrog Development of China's Fund Industry

Cai Qingfeng and Song Youyong
(Department of Finance , Xiamen University)

Abstract : Along with the great boom in the equity market since the end of 2005, China's fund industry has witnessed a leapfrog development . This paper examines the relationship between the quick expansion of the fund industry and the market volatility both from the macroeconomic level with TARCH model and from the microeconomic level with panel data model . Our empirical study shows that the leapfrog development of the fund industry fails to lead to a more stable and rational market . On the basis of the empirical results , the paper reflects on the leapfrog development of the fund industry and brings forwards three necessary conditions to make sure that the institutional investors would help to stabilize the market against the backdrop of the weak fiduciary responsibilities concepts , the serious conflicts of interest , the inadequate supervision over the fund industry and fund investors' immaturity .

Key Words : Fund ; Volatility ; TARCH Model ; Panel Data

JEL Classification : G14, G23

(责任编辑:郑 健)(校对:梅 子)